

Команда МИТК-РК

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

РАБОЧИЕ КОЛЁСА РК-200-Э И РК-200-Д ДИАМЕТРОМ 200 ММ

АНАЛИЗ ВИДОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗОВ

ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0008 Д

1 Методика

Предварительный FMEA конструкции и процесса использует шкалы тяжести S, вероятности O и обнаружения D от 1 до 10. S=1 означает пренебрежимо малое последствие, S=10 — возможное разрушение с угрозой безопасности; O=1 — крайне редкое событие, O=10 — ожидаемое частое; D=1 — почти гарантированное обнаружение до эксплуатации, D=10 — низкую вероятность обнаружения. $RPN=S \times O \times D$ применяют только для расстановки приоритетов и не используют как самостоятельный критерий допуска. Оценки являются предварительными до документированного командного пересмотра; любой отказ с $S \geq 9$ требует отдельного инженерного решения независимо от RPN.

Таблица 1 — Реестр рисков конструкции, изготовления и испытаний

ID	Отказ	Последствие	Причина	S	O	D	RPN	Мера
F01	Щель лопатка –ступица	Потеря жёсткости, разрушение	Ошибка CAD/булевых операций	10	3	3	90	СТЕР-проверка, одно твёрдое тело, сечение корня
F02	Недостаточная толщина кромки	Недопечатка, скол	Геометрия/ слайсер	8	5	4	160	Послойный просмотр, контрольный сегмент
F03	Влажный PA12-CF10	Поры, слабая межслойная связь	Нарушение сушки/хранения	9	5	4	180	100 °C/10 ч, RH<20 %, журнал партии
F04	Износ сопла	Недоэкструзия и изменение размера	Абразивное волокно	8	5	5	200	Износостойкое сопло, учёт наработки, калибровка
F05	Расслоение Z	Отрыв лопатки	Параметры печати/дефект	10	4	6	240	Образцы Z, 100 % заполнение, визуальный контроль
F06	Коробление диска	Биение, касание	Печать/отжиг	9	4	3	108	Плоская опора, контроль до/после отжига
F07	Дисбаланс	Вибрация и усталость	Неравномерная печать/M2	10	6	3	180	Статическая и динамическая балансировка
F08	Трещина ступицы при запрессовке втулки из стали 40X	Потеря удержания втулки	Чрезмерный натяг/удар	10	4	4	160	Кольцевой образец, пресс, запись усилия

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0008 Д Рабочие колёса РК-200-Э и РК-200-Д диаметром 200 мм		
Пров.							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							
Копировал					Лит. Лист Листов 2 5 Команда МИТК-РК		
					Формат А4		

ID	Отказ	Последствие	Причина	S	O	D	RPN	Мера
F09	Проворот втулки из стали 40X	Потеря передачи момента	Слабая посадка/клей	10	4	6	240	Накатка, квалифицированный клей, контроль момента
F10	Осевое смещение втулки	Касание/разрушение	Нет фиксации	10	3	5	150	Оснастка, контроль осевого положения по чертежу, клей
F11	Дефект шпоночного паза	Концентрация напряжений	Обработка втулки	9	3	4	108	Размерный контроль и снятие заусенцев
F12	Отслоение одного наружного слоя ткани M2	Дисбаланс/попадание в поток	Низкая адгезия	10	5	6	300	Купоны адгезии, карта подготовки, контроль слоя
F13	Асимметрия укладки M2	Дисбаланс	Разный раскрой/масса смолы	9	5	4	180	Симметричные сегменты одного слоя, взвешивание, повторная балансировка
F14	Смоляной наплыв	Сужение прохода	Избыток смолы	7	5	3	105	Вакуум/прикатка, шаблон прохода
F15	Резонанс	Высокая вибрация	Совпадение собственных и возбуждающих частот	10	4	7	280	Modal, Campbell, ступенчатый разгон
F16	Превышение частоты	Разрушение	Ошибка управления	10	2	3	60	Аппаратный предел 3 000 мин ⁻¹ в текущей редакции, независимый тахометр; 12 000 мин ⁻¹ — только по отдельному допуску
F17	Касание корпуса	Удар и разрушение	Биение/малый зазор	10	3	3	90	Ручной проворот, контроль зазора
F18	Посторонний предмет	Повреждение лопаток	Грязь во входе	9	3	4	108	Сетка/осмотр тракта, чистая сборка
F19	Ошибка датчика давления	Неверный вывод о модели	Диапазон/ноль	5	4	4	80	Калибровка, нулевая проверка, повтор

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0008 Д	Вер.	Лист
						01	3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

ID	Отказ	Последствие	Причина	S	O	D	RPN	Мера
F20	Неуправляема я доработка	Ослабление корня/дисбала нс	Ручная обработка	9	4	5	180	Разрешённые зоны, запись массы и повторный контроль
F21	Недостаточная прочность защитного корпуса	Выброс фрагмента, травма	Нет расчёта удержания	10	2	7	140	Расчёт энергии/удара, приёмка корпуса, дистанционный запуск
F22	Отказ блокировки или аварийного останова	Невозможность безопасно остановить стенд	Электрический/ логический отказ	10	2	4	80	Проверка перед серией, отказобезопасная схема, журнал срабатывания
F23	Отказ вала или опор	Касание, разрушение сборки	Недопустимая частота, биение, перегрев	10	3	5	150	Подтверждение предельной частоты, контроль биения, температуры и вибрации

2 Приоритетные действия

Таблица 2 — Приоритетные действия и барьеры безопасности

ID	RPN	Обязательное действие	Ответственный	Статус
F12	300	Купоны адгезии, карта подготовки, контроль слоя	_____	_____
F15	280	Modal, Campbell, ступенчатый разгон	_____	_____
F05	240	Образцы Z, 100 % заполнение, визуальный контроль	_____	_____
F09	240	Накатка, квалифицированный клей, контроль момента	_____	_____
F04	200	Износостойкое сопло, учёт наработки, калибровка	_____	_____
F03	180	100 °C/10 ч, RH<20 %, журнал партии	_____	_____
F07	180	Статическая и динамическая балансировка	_____	_____
F13	180	Симметричные сегменты одного слоя, взвешивание, повторная балансировка	_____	_____
F23	150	Пределы вала/опор; контроль биения, температуры и вибрации	_____	_____
F21	140	Расчёт/приёмка защитного корпуса; дистанционный запуск	_____	_____
F22	80	Проверка блокировки и аварийного останова перед серией	_____	_____

3 Правило закрытия риска

Риск закрывается только после выполнения меры, появления объективного доказательства и повторной оценки S/O/D. Снижение RPN без ссылки на протокол, расчёт, контроль или испытание не допускается.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0008 Д	Вер.	Лист
						01	5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	